

研究室：使用 SD-WAN 設備的 NCC 站台前往雲端

來源：<https://codelabs.developers.google.com/ncc-3pnva-site-to-cloud?hl=zh-tw>

步驟數：15

本研究室的目標是探索 NCC，並將 WAN 設備定義連接至 NCC 中樞的軟體。

目錄

1. 簡介
2. 目標
3. 設定網路實驗室環境
4. 設定 SD-WAN 的內部部署設備
5. 在 site1-nva 上安裝 flexiWAN
6. 向 SD-WAN 控制器註冊 site1-nva
7. 設定 Hub SDWAN 設備
8. 在 Hub 執行個體上安裝 flexiWAN，適用於 hub-r1
9. 在 FlexManage 控制器上註冊 hub-r1 VM
10. GCP Hub 上的 Network Connectivity Center
11. 設定 Hub 路由器設備的 BGP
12. 路由器設備之間的 BGP 路由交換
13. 驗證資料路徑連線
14. 清除
15. 恭喜！

步驟 1 · 約 0 分鐘

實驗室：使用 SD-WAN 設備透過 NCC 建立站點至雲端連線

程式碼研究室簡介

subject上次更新時間：3月 27, 2026

account_circle作者：Eric Yu, Deepak Michael

1. 簡介

總覽

在本實驗室中，您將探索 Network Connectivity Center 的部分功能。

Network Connectivity Center (NCC) 是中樞與輪輻的控制層模式，可在 Google Cloud 管理網路連線。中樞資源提供集中式連線管理模式，可以在輪輻間建立連線。NCC 目前支援下列網路資源做為輪輻：

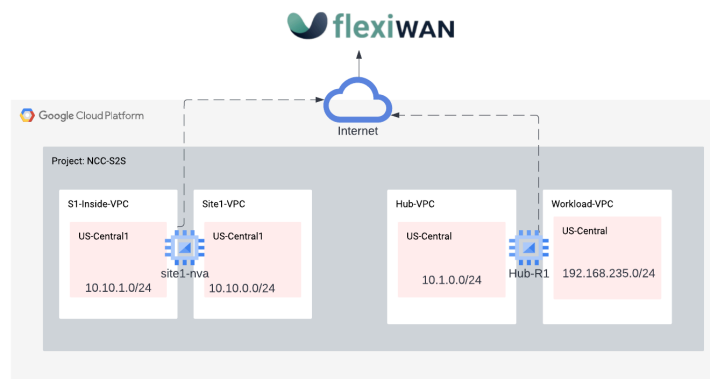
- VLAN 連結
- 路由器設備
- 高可用性 VPN

Codelabs 需要使用 **flexiWAN SaaS SD-WAN 解決方案**，簡化 **WAN 部署和管理作業**。

建構項目

在本程式碼實驗室中，您將建構中樞與輪輻 **SD-WAN** 拓撲，模擬遠端分支機構網站，這些網站會周遊 Google 的骨幹網路，進行網站到雲端的通訊。

1. 您會在代表傳入和傳出 GCP 流量前端的中樞 VPC 中，部署一對設定為 flexiWAN SD-WAN 代理程式的 GCE VM。
2. 部署兩個遠端 flexiWAN SD-WAN 路由器，代表兩個不同的分支機構網站 VPC
3. 如要測試資料路徑，請設定三個 GCE VM，模擬在 GCP 上代管的內部部署用戶端和伺服器



課程內容

- 使用 NCC，透過開放原始碼軟體定義的 WAN 解決方案，互連遠端分公司
- 具備開放原始碼軟體定義的 WAN 解決方案實作經驗

軟硬體需求

- 瞭解 GCP 虛擬私有雲網路
- 瞭解 Cloud Router 和 BGP 路由

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 目標

- 設定 GCP 環境
- 在 GCP 中部署 flexiWAN Edge 執行個體
- 建立 NCC 中樞，並將 flexiWAN Edge NVA 設為輪輻
- 使用 flexiManage 設定及管理 flexiWAN 執行個體
- 設定 vpc-app-svcs 與 flexiWAN NVA 之間的 BGP 路徑交換
- 建立遠端網站，模擬客戶的遠端分公司或資料中心
- 在遠端網站和 NVA 之間建立 IPSEC 通道
- 確認設備是否已成功部署
- 驗證網站至雲端資料移轉作業
- 清理所用資源

本教學課程需要建立免費的 [flexiManage 帳戶](#)，以便驗證、加入及管理 flexiEdge 執行個體。

事前準備

使用 Google Cloud 控制台和 Cloud Shell

在本實驗室中，我們將使用 Google Cloud 控制台和 Cloud Shell 與 GCP 互動。

Google Cloud Console

如要使用 Cloud 控制台，請前往 <https://console.cloud.google.com>。

在 Google Cloud 中設定下列項目，即可更輕鬆地設定 Network Connectivity Center：

在 Google Cloud 控制台的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud 專案。

注意：如果您不打算保留在這項程序中建立的資源，請建立新專案，而不要選取現有專案。完成這些步驟後，您就可以刪除專案，並移除與該專案相關聯的所有資源

啟動 **Cloud Shell**。本程式碼研究室會使用 `$variables`，協助您在 Cloud Shell 中實作 gcloud 設定。

〇〇〇

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
projectname=[YOUR-PROJECT-NAME]
echo $projectname
```

IAM 角色

NCC 需要 IAM 角色才能存取特定 API。請務必視需要為使用者設定 NCC IAM 角色。

角色名稱	說明	權限
networkconnectivity.networkAdmin	網路管理員可管理中樞和輪輻。	networkconnectivity.hubs.networkconnectivity.spokes.
networkconnectivity.networkSpokeManager	允許在中樞中新增及管理輪輻。在 Shared VPC 中使用，其中主專案擁有中樞，但其他專案中的其他管理員可以為其連結新增輪	networkconnectivity.spokes.**

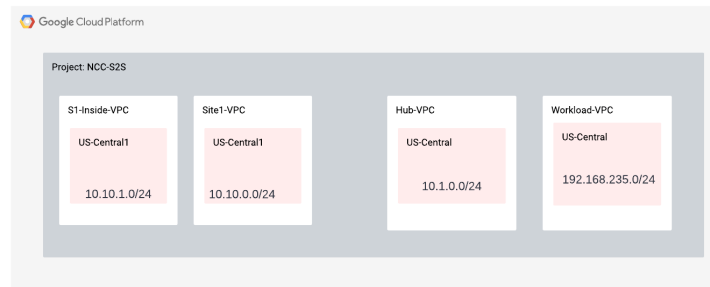
	輻至中 樞。	
networkconnectivity.networkUsernetworkconnectivity.networkViewer	允許網 路使用 者查看 中樞和 輪輻的 不同屬 性。	networkconnectivity.hubs.getnetworkconnectivity.hubs.listnetworkconnectivity.spokes.getnetworkconn

步驟 3 · 約 5 分鐘

3. 設定網路實驗室環境

總覽

在本節中，我們將部署虛擬私有雲網路和防火牆規則。



模擬內部部署分公司網路

這個虛擬私有雲網路包含地端部署 VM 執行個體的子網路。

建立地端部署網站網路和子網路：

```
gcloud compute networks create sitel-vpc \
--subnet-mode custom

gcloud compute networks create s1-inside-vpc \
--subnet-mode custom

gcloud compute networks subnets create sitel-subnet \
--network sitel-vpc \
--range 10.10.0.0/24 \
--region us-central1

gcloud compute networks subnets create s1-inside-subnet \
--network s1-inside-vpc \
--range 10.10.1.0/24 \
--region us-central1
```

建立 **sitel-vpc** 防火牆規則，允許：

- SSH、內部、IAP
- ESP、UDP/500、UDP/4500
- 10.0.0.0/8 範圍
- 192.168.0.0/16 範圍

```
gcloud compute firewall-rules create sitel-ssh --network sitel-vpc \
--allow tcp:22

gcloud compute firewall-rules create sitel-internal \
--network sitel-vpc \
--allow all \
--source-ranges 10.0.0.0/8

gcloud compute firewall-rules create sitel-cloud \
--network sitel-vpc \
--allow all \
--source-ranges 192.168.0.0/16

gcloud compute firewall-rules create sitel-vpn \
--network sitel-vpc \
--allow esp,udp:500,udp:4500 \
--target-tags router

gcloud compute firewall-rules create sitel-iap \
--network sitel-vpc --allow tcp:22 --source-ranges=35.235.240.0/20
```

建立 **s1-inside-vpc** 防火牆規則，允許：

- SSH、內部、IAP
- 10.0.0.0/8 範圍
- 192.168.0.0/16 範圍

```

gcloud compute firewall-rules create s1-inside-ssh \
--network s1-inside-vpc \
--allow tcp:22

gcloud compute firewall-rules create s1-inside-internal \
--network s1-inside-vpc \
--allow all \
--source-ranges 10.0.0.0/8

gcloud compute firewall-rules create s1-inside-cloud \
--network s1-inside-vpc \
--allow all \
--source-ranges 192.168.0.0/16

gcloud compute firewall-rules create s1-inside-iap \
--network site2-vpc --allow tcp:22 --source-ranges=35.235.240.0/20

```

為進行測試，請建立 **s1-inside-vm** 和 **s2-inside-vm** 例項

```

gcloud compute instances create s1-vm \
--zone=us-central1-a \
--machine-type=e2-micro \
--network-interface subnet=s1-inside-subnet,private-network-ip=10.10.1.3,no-address

```

模擬 GCP 雲端網路環境

如要透過 **hub-vpc** 網路和 Spoke 啟用跨區域的站對站流量，請在 **hub-vpc** 網路中[啟用全域轉送](#)。詳情請參閱 NCC [路由交換](#)。

1. 建立 **hub-vpc** 網路和子網路：

```

gcloud compute networks create hub-vpc \
--subnet-mode custom \
--bgp-routing-mode=global

gcloud compute networks subnets create hub-subnet1 \
--network hub-vpc \
--range 10.1.0.0/24 \
--region us-central1

gcloud compute networks subnets create hub-subnet2 \
--network hub-vpc \
--range 10.2.0.0/24 \
--region us-east4

```

2. 建立 **workload-vpc** 網路和子網路：

```

gcloud compute networks create workload-vpc \
--subnet-mode custom \
--bgp-routing-mode=global

gcloud compute networks subnets create workload-subnet1 \
--network workload-vpc \
--range 192.168.235.0/24 \
--region us-central1

```

3. 建立 Hub-VPC 防火牆規則，允許：

- SSH
- ESP、UDP/500、UDP/4500
- 內部 10.0.0.0/8 範圍 (涵蓋從 Cloud Router 到路由器設備的 BGP 工作階段所需的 TCP 通訊埠 179)

```

gcloud compute firewall-rules create hub-ssh \
--network hub-vpc \
--allow tcp:22

gcloud compute firewall-rules create hub-vpn \
--network hub-vpc \
--allow esp,udp:500,udp:4500 \
--target-tags router

gcloud compute firewall-rules create hub-internal \
--network hub-vpc \
--allow all \
--source-ranges 192.168.0.0/16

gcloud compute firewall-rules create hub-iap \
--network hub-vpc --allow tcp:22 --source-ranges=35.235.240.0/20

```

4. 建立 Workload-VPC 防火牆規則，允許：

- SSH
- 內部 192.168.0.0/16 範圍 (涵蓋從 Cloud Router 到路由器設備的 BGP 工作階段所需的 TCP 通訊埠 179)

```

gcloud compute firewall-rules create workload-ssh \
--network workload-vpc \
--allow tcp:22

gcloud compute firewall-rules create workload-internal \
--network workload-vpc \
--allow all \
--source-ranges 192.168.0.0/16

gcloud compute firewall-rules create workload-onprem \
--network hub-vpc \
--allow all \
--source-ranges 10.0.0.0/8

gcloud compute firewall-rules create workload-iap \
--network workload-vpc --allow tcp:22 --source-ranges=35.235.240.0/20

```

5. 在工作負載虛擬私有雲中啟用 Cloud NAT，建立 Cloud Router 和 NAT 閘道，允許 workload1-vm 下載套件

```

gcloud compute routers create cloud-router-us-central1-nat \
--network workload-vpc \
--region us-central1

```

```

gcloud compute routers nats create clouddnat-us-central1 \
--router=cloud-router-us-central1-nat \
--auto-allocate-nat-external-ips \
--nat-all-subnet-ip-ranges \
--region us-central1

```

6. 建立 **workload1-vm** in "us-central1-a" in **workload-vpc**，您將使用這個主機驗證網站與雲端的連線能力

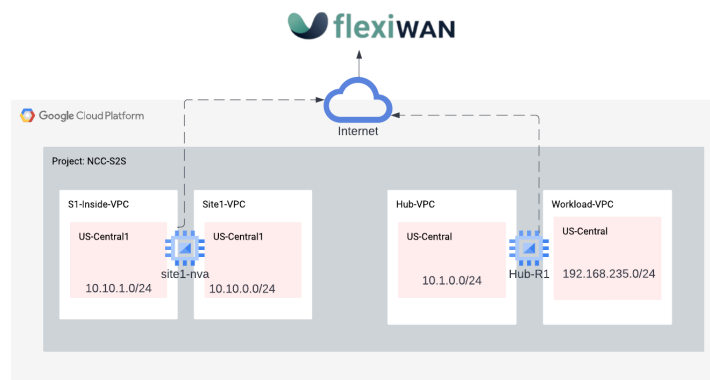
```

gcloud compute instances create workload1-vm \
--project=$projectname \
--machine-type=e2-micro \
--image-family debian-10 \
--image-project debian-cloud \
--zone us-central1-a \
--private-network-ip 192.168.235.3 \
--no-address \
--subnet=workload-subnet1 \
--metadata startup-script="#! /bin/bash
sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2 -y
sudo service apache2 restart
echo 'Welcome to Workload VM1 !!' | tee /var/www/html/index.html
EOF"

```


步驟 4 · 約 15 分鐘

4. 設定 SD-WAN 的內部部署設備



注意：如果組織政策不允許建立含外部 IP 位址的 VM，請使用下列值，將限制/compute.vmExternalIpAccess 更新為 ALLOW

projects/<yourprojectname>/zones/us-central1-a/instances/site1-nva

projects/<yourprojectname>/zones/us-central1/instances/hub-r1

為 SDWAN (裝置) 建立地端 VM

在下一節中，我們會建立 site1-nva，做為地端路由器。

可建立執行個體

注意：flexiWAN 的 SD-WAN 解決方案支援 vNIC-1 上的 BGP 協商。每位 SD-WAN 供應商都有具體的實作詳情。如果您使用其他解決方案建構此項目，請洽詢供應商瞭解詳情。flexiWAN 支援 BGP 和 OSPF。

建立名為 **site1-nva** 的 **site1-router** 設備

```
gcloud compute instances create site1-nva \
--zone=us-central1-a \
--machine-type=e2-medium \
--network-interface subnet=site1-subnet \
--network-interface subnet=s1-inside-subnet,no-address \
--create-disk=auto-delete=yes,boot=yes,device-name=flex-gcp-nva-1,image=projects/ubuntu-os-cloud/global/images/ubuntu-1804-bionic-v20220901,mode=rw,size=20,type=projects/$projectname/zones/us-central1-a/diskTypes/pd-balanced \
--no-shielded-secure-boot \
--shielded-vtpm \
--shielded-integrity-monitoring \
--reservation-affinity=any \
--can-ip-forward
```

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 在 site1-nva 上安裝 flexiWAN

開啟與 site1-nva 的 SSH 連線，如果逾時請重試

```
gcloud compute ssh site1-nva --zone=us-central1-a
```

在 site1-nva 上安裝 flexiWAN

```
sudo su

sudo curl -sL https://deb.flexiWAN.com/setup | sudo bash -
apt install flexiWAN-router -y
```

準備 VM，以註冊 flexiWAN 控制層。

flexiWAN 安裝完成後，請執行 **fwsystem_checker** 指令，為 flexiWAN 作業準備 VM。這個指令會檢查系統需求，並協助修正系統中的設定錯誤。

- 選取選項 **2**，即可快速完成設定，且不會發出聲音
- 然後使用 **0** 結束。
- 請勿關閉 Cloud Shell 視窗。

```
root@site-1-nva-1:/home/user# fwsystem_checker

<output snipped>

[0] - quit and use fixed parameters
1  - check system configuration
2  - configure system silently
3  - configure system interactively
4  - restore system checker settings to default
-----
Choose: 2

<output snipped>

[0] - quit and use fixed parameters
1  - check system configuration
2  - configure system silently
3  - configure system interactively
4  - restore system checker settings to default
-----
Choose: 0
Please wait..
Done.
=== system checker ended ===
```

請勿關閉工作階段，以便執行後續步驟

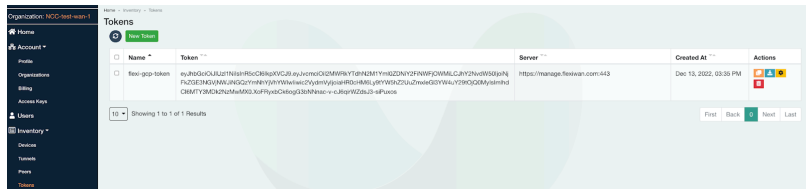
步驟 6 · 約 15 分鐘

6. 向 SD-WAN 控制器註冊 site1-nva

如要完成 flexiWAN NVA 的佈建作業，請按照這些步驟操作，並透過 [flexiManage 控制台](#) 管理 NVA。請務必先設定 flexiWAN 機構，再繼續操作。

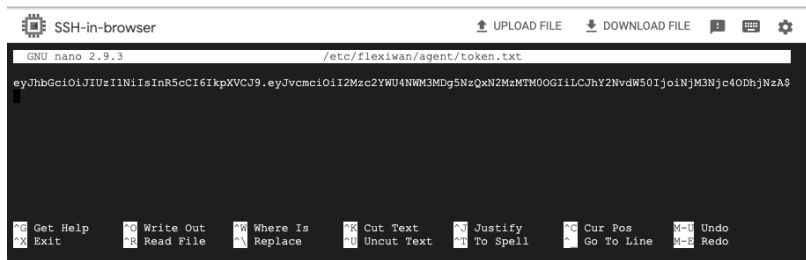
登入 flexiManage 帳戶，使用安全權杖向 flexiManage 驗證新部署的 flexiWAN NVA。所有路由器裝置都可以重複使用同一個權杖。

選取「廣告空間」→「權杖」，建立權杖並選取「複製」



返回 Cloud Shell (site1-nva)，然後執行下列步驟，將權杖貼到目錄 `/etc/flexiWAN/agent/token.txt` 中：

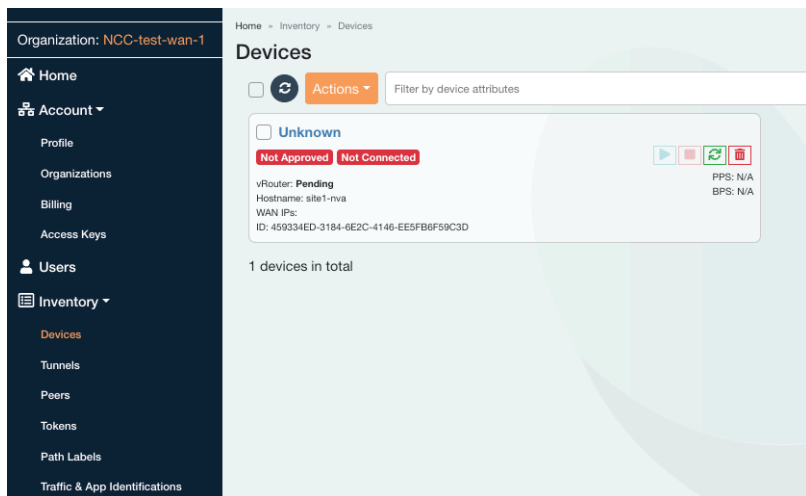
```
nano /etc/flexiWAN/agent/token.txt
#Paste the generated token obtain from flexiManage
#Exit session with CTRL+X and Select Y to save then enter
```



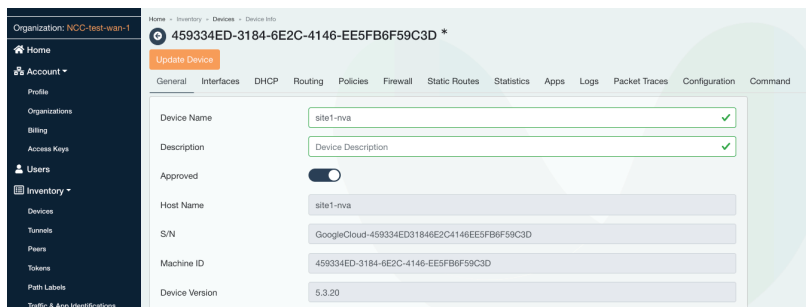
在 flexiManage 控制台上啟用網站路由器

登入 flexiManage 控制台，在控制器上啟用 site1-nva

在左側面板中依序選取「Inventory」→「Devices」，然後按一下「Unknown」裝置



輸入 **site1-nva** 的主機名稱，然後將撥號盤向右滑動，核准裝置。



選取「介面」分頁標籤

找出「已指派」欄，按一下「否」，然後將設定改為「是」

Update Device											Not Approved	Not Connected
General Interfaces DHCP Routing Policies Firewall Static Routes Statistics Apps Logs Packet Traces Configuration Command												
Name	Type	Assigned	MAC	DHCP/Static	IP4	GW	Metric	MTU	Public IP	Path Labels	Routing	
ens4	WAN	Yes	42:01:8a:0a:30:05	DHCP	10.10.0.5/32	10.10.0.1	100	1480	n/a	Select...	None	
ens5	LAN	Yes	42:01:8a:0a:31:06	DHCP	10.10.1.5/32			1480			OSPF	

選取「防火牆」分頁，然後按一下「+」符號，新增輸入防火牆規則

選取要套用 SSH 規則的 WAN 介面，如下所示

Inbound rules					
Destination	Source	Action	Description	Rule Actions	
Port: 22 Protocol: tcp Interface: WAN-ens4	* Any	✓ Allow		0 1 2 3 4 5	

按一下「更新裝置」

Update Device

Not ApprovedNot Connected

GeneralInterfacesDHCPRoutingPoliciesFirewallStatic RoutesStatisticsAppsLogsPacket TracesConfigurationCommand

Device specific rules enabled

Outbound rules

Destination

Source

Action

Description

Rule Actions

No outbound rules available

100

Showing 0 to 0 of 0 Results

Inbound rules

Destination

Port : 22

Protocol: tcp

Interface: WAN-ens4

Any

Allow

從 flexiWAN 控制器啟動 site1-nva。返回「Inventory」→「Devices」→「site1-nva」，然後選取「Start Device」。

Organization: NCC-test-wan-1		Home » Inventory » Devices	
Home		Devices	
Account		Filter by device attributes	
Profile		site1-nva	
Organizations		Approved Connected Synced	
Billing		vRouter: Not Running PPS: N/A	
Access Keys		Hostname: site1-nva BPS: N/A	
Users		WAN IPs: 10.10.0.5	
Inventory		ID: 459334ED-3184-6E2C-4146-EE5FB6F59C3D	
Devices		1 devices in total	

狀態 - 正在同步

site1-nva	Approved Connected Syncing	PPS: N/A BPS: N/A
vRouter: Pending Hostname: site1-nva WAN IPs: 10.10.0.5 ID: 459334ED-3184-6E2C-4146-EE5FB6F59C3D		

狀態 - 「已同步」

site1-nva	Approved Connected Synced	PPS: N/A BPS: N/A
vRouter: Running Hostname: site1-nva WAN IPs: 10.10.0.5 ID: 459334ED-3184-6E2C-4146-EE5FB6F59C3D		

警告指標會顯示在「疑難排解」→「通知」下方。查看完畢後，選取所有郵件，然後標示為已讀取

Organization: NCC-test-wan-1

Home

Account +

Profile

Organizations

Billing

Access Keys

Users

Inventory +

Devices

Tunnels

Peers

Tollans

Path Labels

Traffic & App Identifications

Traffic Optimization +

App Store +

Security +

Dashboards +

Troubleshoot +

Jails

Notifications

Home » Troubleshoot » Notifications

Notifications

Actions + Filter by notification attributes

Notifications Actions

Mark as read

Mark as unread

Dec 13, 2022, 03:49 PM

Router state change

Router state changed to "Running"
sblt1-nva
removed: 194-6502-4140-
E339F93C34

Router state changed to "Running"
sblt1-nva
removed: 194-6502-4140-
E339F93C34

Router state changed to "Blit running"
sblt1-nva
removed: 194-6502-4140-
E339F93C34

Router state changed to "Blit running"
sblt1-nva
removed: 194-6502-4140-
E339F93C34

unread

unread

unread

unread

Actions

OK

OK

OK

OK

10

Showing 1 to 3 of 3 Notifications

First

Back

0

Next

Last

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 設定 Hub SDWAN 設備

在下一節中，您將建立並向 flexiWAN 控制器註冊 Hub 路由器 (hub-r1)，就像先前對網站路由器執行的操作一樣。

開啟新分頁並建立 **Cloud Shell** 工作階段，更新 \$variables 以協助實作 gcloud 設定

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
projectname=[YOUR-PROJECT-NAME]
echo $projectname
```

建立 Hub NVA 執行個體

建立 **hub-r1** 設備：

```
gcloud compute instances create hub-r1 \
--zone=us-central1-a \
--machine-type=e2-medium \
--network-interface subnet=hub-subnet1 \
--network-interface subnet=workload-subnet1,no-address \
--can-ip-forward \
--create-disk=auto-delete=yes,boot=yes,device-name=flex-gcp-nva-1,image=projects/ubuntu-os-cloud/global/images/ubuntu-1804-bionic-v20220901,mode=rw,size=20,type=projects/$projectname/zones/us-central1-a/diskTypes/pd-balanced \
--no-shielded-secure-boot \
--shielded-vtpm \
--shielded-integrity-monitoring \
--reservation-affinity=any
```

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 在 Hub 執行個體上安裝 flexiWAN，適用於 hub-r1

開啟與 hub-r1 的 SSH 連線

```
gcloud compute ssh hub-r1 --zone=us-central1-a
```

在兩個 hub-r1 上安裝 flexiWAN 代理程式

```
sudo su
sudo curl -sL https://deb.flexiWAN.com/setup | sudo bash -
apt install flexiWAN-router -y
```

準備 hub-r1 VM，以註冊 flexiWAN。

flexiWAN 安裝完成後，請執行 **fwsystem_checker** 指令，準備好 VM 執行 flexiWAN 作業。這個指令會檢查系統需求，並協助修正系統中的設定錯誤。

```
root@hub-r1:/home/user# fwsystem_checker
```

- 選取選項 **2**，即可快速完成設定，且不會發出聲音
 - 然後使用 **0** 結束。
 - 請勿關閉 **Cloud Shell** 視窗。
-

步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 在 FlexiManage 控制器上註冊 hub-r1 VM

登入 flexiManage 帳戶，使用安全權杖向 flexiManage 驗證新部署的 flexiWAN NVA。

- 依序選取「廣告空間」→「權杖」，然後複製權杖

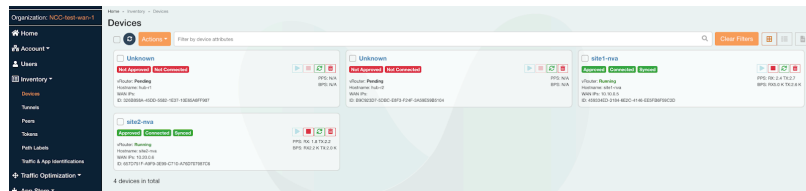
返回 Cloud Shell (**hub-r1**)，然後執行下列步驟，將權杖貼到 /etc/flexiWAN/agent/token.txt 目錄中：

```
nano /etc/flexiWAN/agent/token.txt
#Paste the generated token obtain from flexiManage
#Exit session with CTRL+X and Select Y to save then enter
```

在 flexiManage 控制台上啟用 Hub 路由器 hub-r1

登入 flexiManage 控制台

- 依序前往「廣告空間」→「裝置」
- 找出並記下 **hub-r1** 的主機名稱，該名稱為「unknown」



選取主機名稱為「hub-r1」的不明裝置

- 輸入 **hub-r1** 的主機名稱
- 核准裝置：將撥號盤向右滑動。

選取「介面」分頁標籤

- 找出「已指派」欄
- 在介面列旁，按一下「否」將設定變更為「是」

選取「防火牆」分頁標籤

- 按一下「+」新增連入防火牆規則
- 選取要沿用規則的 WAN 介面
- 允許使用 TCP 通訊協定的 SSH 通訊埠 22
- 按一下「更新裝置」

從 flexiWAN 控制器啟動 SD-WAN 的 **hub-r1** 設備

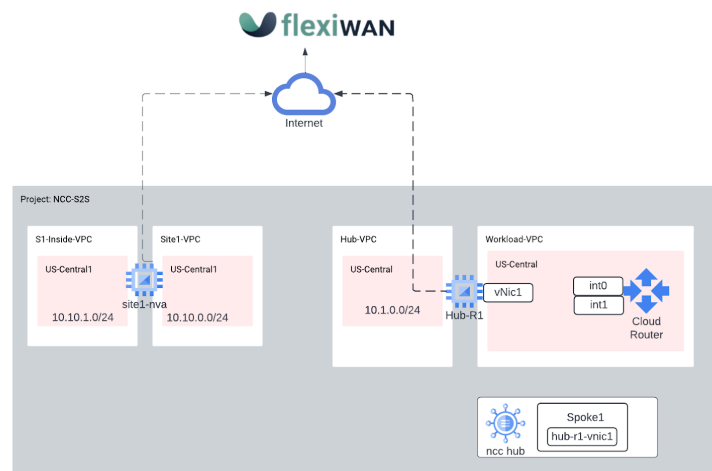
- 返回「Inventory」→「裝置」→「hub-r1」

選取「啟動裝置」。

- 等待同步作業完成，並記下「**running**」狀態

步驟 10 · 約 0 分鐘

10. GCP Hub 上的 Network Connectivity Center



啟用 API 服務

如果尚未啟用，請啟用 Network Connectivity API：

```
gcloud services enable networkconnectivity.googleapis.com
```

建立 NCC 中樞

```
gcloud network-connectivity hubs create ncc-hub
```

```
Create request issued for: [ncc-hub]
Waiting for operation [projects/user-3p-dev/locations/global/operations/operation-1668793629598-5edc24b7ee3ce-dd4c765b-5ca79556] to complete...done.
Created hub [ncc-hub]
```

將兩個路由器裝置都設為 NCC 輪輻

找出 hub-r1 的 URI 和 IP 位址，並記下輸出內容。您會在下一個步驟中使用。

請務必記下 hub-r1 執行個體的 IP 位址。

```
gcloud compute instances describe hub-r1 \
--zone=us-central1-a \
--format="value(selfLink.scope/projects))"

gcloud compute instances describe hub-r1 --zone=us-central1-a | grep "networkIP"
```

將 hub-r1 的 VNIC **networkIP** 新增為輪輻。預設情況下，站對站網站資料移轉功能會停用。

```
gcloud network-connectivity spokes linked-router-appliances create s2c-wrk-cr1 \
--hub=ncc-hub \
--router-appliance=instance="https://www.googleapis.com/compute/projects/$projectname/zones/us-central1-a/instances/hub-r1",ip=192.168.235.4 \
--region=us-central1 \
--site-to-site-data-transfer
```

設定 Cloud Router，與 Hub-R1 建立 BGP

在下一個步驟中，建立 Cloud Router 並通告工作負載 VPC 子網路 192.168.235.0/24

在 us-central1 中建立 Cloud Router，與 hub-r1 進行 BGP 通訊

```
gcloud compute routers create wrk-cr1 \
--region=us-central1 \
--network=workload-vpc \
--asn=65002 \
--set-advertisement-groups=all_subnets
```

將路由器設備設定為 NCC 輪輻，即可讓 Cloud Router 在虛擬介面上協商 BGP。

在 Cloud Router 上建立兩個介面，與 hub-r1 交換 BGP 訊息。

系統會從工作負載子網路選取 IP 位址，並視需要變更。

```
gcloud compute routers add-interface wrk-cr1 \
--region=us-central1 \
--subnetwork=workload-subnet1 \
--interface-name=int0 \
--ip-address=192.168.235.101

gcloud compute routers add-interface wrk-cr1 \
--region=us-central1 \
--subnetwork=workload-subnet1 \
--interface-name=int1 \
--ip-address=192.168.235.102 \
--redundant-interface=int0
```

設定 Cloud Router 介面，與 hub-r1 的 vNIC-1 建立 BGP，並使用 hub-r1 網路 IP 的 IP 位址更新 peer-ip-address。請注意，int0 和 int1 使用相同的 IP 位址。

```
gcloud compute routers add-bgp-peer wrk-cr1 \
--peer-name=hub-cr1-bgp-peer-0 \
--interface=int0 \
--peer-ip-address=192.168.235.4 \
--peer-asn=64111 \
--instance=hub-r1 \
--instance-zone=us-central1-a \
--region=us-central1

gcloud compute routers add-bgp-peer wrk-cr1 \
--peer-name=hub-cr1-bgp-peer-1 \
--interface=int1 \
--peer-ip-address=192.168.235.4 \
--peer-asn=64111 \
--instance=hub-r1 \
--instance-zone=us-central1-a \
--region=us-central1
```

驗證 BGP 狀態。在程式碼研究室的此階段，由於網路路由器裝置尚未設定 BGP，因此 BGP 處於「連線狀態」。

```
gcloud compute routers get-status wrk-cr1 --region=us-central1
```

11. 設定 Hub 路由器設備的 BGP

為 BGP 設定 hub-r1

請務必登入 flexiManage 控制台

依序前往「廣告空間」→「裝置」→「hub-r1」，然後選取「HostName:hub-r1」的裝置。

- 按一下「轉送」分頁標籤
- 按一下「BGP Configuration」(BGP 設定)
- 停用「重新發布 OSPF 路由」
- 使用下列參數設定 **hub-r1** 的 BGP，然後按一下「儲存」

BGP	
Enable Slide	Slide Right
Local ASN	64111
BGP Neighbor 1 / Remote ASN	192.168.235.101 - ASN: 65002
BGP Neighbor 2 / Remote ASN	192.168.235.102 - ASN: 65002

選取「介面」分頁標籤，找出 LAN 介面，然後找到「路由」欄

- 按一下「無」開啟選單，選取 BGP 做為轉送通訊協定

Interface	
ENS5 - LAN	
Routing	None → BGP

- 按一下頁面頂端的「更新裝置」
-

12. 路由器設備之間的 BGP 路由交換

為遠端網站建立本機 ASN

為 site1-nva 設定本機 BGP ASN，設定完成後，我們會在遠端網站和中樞路由器之間建立 IPSEC 通道。

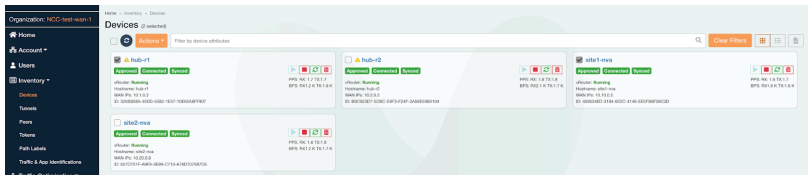
選取「HostName:site1-nva」的裝置

- 按一下「轉送」分頁標籤
- 按一下「BGP Configuration」(BGP 設定)
- 停用「重新發布 OSPF 路由」
- 本機 ASN **7269** → **儲存**
- **更新裝置**
- 「介面」分頁 → 「路由」→ 「BGP」
- **更新裝置**

在 Site1 和 Hub1 裝置之間設定 VPN 通道

請務必登入 flexiManage 控制台

- 依序前往「廣告空間」→「裝置」
- 選取「site1-nva」和「hub-r1」主機名稱旁的方塊，在這對 NVA 之間建立 VPN 通道
- 按一下「動作」→「建立通道」，然後設定下列項目：



Path Labels:	default
Topology	Hub and Spoke
Hub Device:	hub-r1
Advance Options	Routing:BGP

- 選取「建立通道」

確認「site1-nva」已瞭解子網路 192.168.235.0/24 和 192.168.236.0/24 的路徑

- 依序選取「Inventory」→「Devices」→「site1-nva」，然後按一下「Routing」分頁標籤。

在下方的輸出範例中，flexiWAN 會使用主機 IP 位址 10.100.0.6 自動建立通道

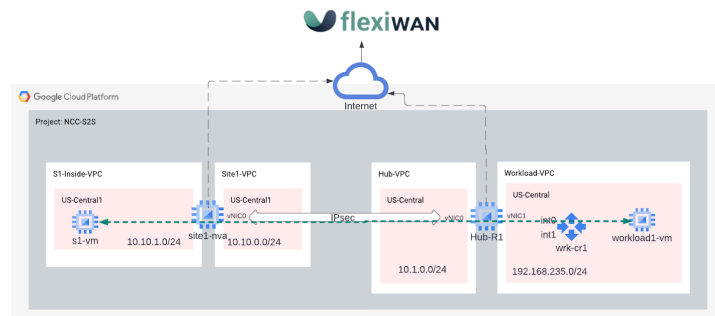
192.168.235.0/24	10.100.0.6	20	bgp	vpp3
192.168.235.1/32	10.100.0.6	20	bgp	vpp3
192.168.235.4/32	10.100.0.6	20	bgp	vpp3
192.168.236.0/24	10.100.0.6	20	bgp	vpp3

步驟 13 · 約 0 分鐘

13. 驗證資料路徑連線

驗證地端部署環境至雲端的連線能力

請參閱圖表，確認 **s1-vm** 和 **workload1-vm** 之間的資料路徑



為網站到雲端設定虛擬私有雲靜態路由

內部部署的 **Site1-VPC** 會模擬內部部署資料中心網路。

Site-1-nva 路由器設備都使用 VPN 連線來連上中樞網路。

如果是「網站到雲端」的用途，請建立前往 192.168.0.0/16 目的地的靜態路由，並使用路由器設備做為下一個躍點，連線至 GCP 雲端網路中的網路。

在 **s1-inside-vpc** 上，為雲端目的地 (192.168.0.0/16) 建立靜態路由：

```
gcloud compute routes create sitel-subnet-route \
--network=s1-inside-vpc \
--destination-range=192.168.0.0/16 \
--next-hop-instance=sitel-nva \
--next-hop-instance-zone=us-central1-a
```

在 Cloud Shell 中，查詢 **workload1-vm** 的 IP 位址。您需要這個項目，才能測試「**s1-vm**」的連線能力。

```
gcloud compute instances describe workload1-vm --zone=us-central1-a | grep "networkIP"
```

透過 SSH 連線至「s1-vm」，並使用「curl」指令，與 workload1-VM IP 位址建立 TCP 工作階段。

```
s1-vm:~$ curl 192.168.235.3 -vv
* Trying 192.168.235.3:80...
* Connected to 192.168.235.3 (192.168.235.3) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: 192.168.235.3
> User-Agent: curl/7.74.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Wed, 07 Dec 2022 15:12:08 GMT
< Server: Apache/2.4.54 (Debian)
< Last-Modified: Tue, 06 Dec 2022 00:57:46 GMT
< ETag: "1f-5ef1e4acfa1d9"
< Accept-Ranges: bytes
< Content-Length: 31
< Content-Type: text/html
<
Page served from: workload1-vm
* Connection #0 to host 192.168.235.3 left intact
```

步驟 14 · 約 0 分鐘

14. 清除

刪除 On Prem 資源

登入 Cloud Shell，並刪除中心和分支機構網站網路中的 VM 執行個體

```
#onprem instances
gcloud compute instances delete sl-vm --zone=us-central1-a --quiet

#delete on prem firewall rules
gcloud compute firewall-rules delete sitel-ssh --quiet
gcloud compute firewall-rules delete sitel-internal --quiet
gcloud compute firewall-rules delete sitel-cloud --quiet
gcloud compute firewall-rules delete sitel-vpn --quiet
gcloud compute firewall-rules delete sitel-iap --quiet

#delete on prem subnets
gcloud compute networks subnets delete sitel-subnet --quiet
gcloud compute networks subnets delete sl-inside-subnet --quiet
gcloud compute networks subnets delete sl-inside-subnet --quiet

#delete on prem vpcs
gcloud compute networks delete sitel-vpc --quiet
gcloud compute networks delete sl-inside-vpc --quiet
```

刪除 Cloud Hub 資源

登入 Cloud Shell，並刪除中心和分支機構網站網路中的 VM 執行個體

```
#delete ncc spokes
gcloud network-connectivity spokes delete s2c-wrk-crl --region us-central1 --quiet

#delete ncc hub
gcloud network-connectivity hubs delete ncc-hub --quiet

#delete hub instances
gcloud compute instances delete hub-r1 --zone=us-central1-a --quiet

#delete hub firewall rule
gcloud compute firewall-rules delete hub-ssh --quiet
gcloud compute firewall-rules delete hub-vpn --quiet
gcloud compute firewall-rules delete hub-internal --quiet
gcloud compute firewall-rules delete hub-iap --quiet

gcloud compute firewall-rules create workload-ssh --quiet
gcloud compute firewall-rules create workload-internal --quiet
gcloud compute firewall-rules create workload-onprem --quiet
gcloud compute firewall-rules create workload-iap --quiet

#delete hub subnets
gcloud compute networks subnets delete workload-subnet1 --quiet

gcloud compute networks subnets delete hub-subnet1 --quiet

#delete hub vpcs
gcloud compute networks delete workload-vpc --quiet
gcloud compute networks delete hub-vpc --quiet
```

步驟 15 · 約 0 分鐘

15. 恭喜！

您已完成 Network Connectivity Center 實驗室！

涵蓋範圍

- 為 NCC 站點至雲端連線設定軟體定義的 WAN 整合

後續步驟

- [Network Connectivity Center 總覽](#)
- [Network Connectivity Center 說明文件](#)
- [flexiWAN 資源](#)
- [flexiWAN GitLab 存放區](#)

©Google LLC 或其關係企業。版權所有。請勿散布。
